

FATEC - PORTO FERREIRA

DSM - 1º SEMESTRE

TEMA:

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INTELIGENTE
PARA SAÚDE MENTAL E BEM-ESTAR ESTUDANTIL

1 - Missão da Equipe	3
2- Etapa 1 - O Ciclo de Vida do Software	3
2.1 - Planejamento	3
2.2 - Objetivo Geral:	3
2.3 - Análise de Riscos:	4
2.4 - Cronograma e Gestão:	4
2.5 - Prioridade de Escopo:	4
3 - Levantamento de Requisitos	4
3.1 - Requisitos Funcionais (RF):	4
3.2 - Requisitos Não-Funcionais (RNF):	5
3.2.1 - Acessibilidade:	5
3.2.2 - Segurança:	5
3.2.3 - Disponibilidade:	5
4 - Projeto	5
5 - Desenvolvimento	5
5.1 - A para Sugestões Personalizadas:	5
5.2 - Integração de APIs:	6
5.3 - Implementar questionários:	6
6 - Testes	6
6.1 - Testes de Usabilidade:	6
6.2 - Testes de Carga e Estresse:	6
6.3 - Validação Clínica:	6
7 - Implantação	6
7.1 - Lançamento Gradual:	7
7.2 - Treinamento e Suporte:	7
8 - Manutenção	7
8.1 - Refinamento de IA:	7
8.2 - Correção de Falhas:	7
8.3 - Atualização de Conteúdo e Gamificação:	7
9 - Síntese dos Recursos Inovadores Implementados	8
9.1 - Inteligência Artificial de Sugestão:	8
9.2 - Gamificação Consciente:	8
9.3 - Acessibilidade Cognitiva e Visual:	8
10 - Etapa 2 - Usabilidade	8
10.2 - Navegação e Retenção de Contexto	9
10.3 - Prevenção e Redução de Erros	9
11 - Etapa 3 - Acessibilidade	9
12 - A acessibilidade será complementada pelas seguintes diretrizes:	9
12.1 - Comando por Voz: I	9
12.2 - Inserção Flexível de Dados:	10
12.3 - Design Responsivo e Tipografia:	10

12.4 - Contraste Nativo e Modo Escuro:	10
13 - Etapa 4 - Inovação e Aspectos Legais	10
14 - Otimização Semântica para Acessibilidade	10
15 - Governança de Dados, LGPD e Confiabilidade de IA	11
16 - Diagrama de caso de uso (UML)	12
16 - Entregáveis	12
16.1 - Lista de Melhorias de Usabilidade	13
16.2 - Recursos de Acessibilidade Escolhidos	13
16.4 - Ideias Inovadoras	13

1 - Missão da Equipe

Desenvolver uma plataforma de software multiplataforma focada no monitoramento, mitigação e suporte à saúde mental de estudantes universitários, atuando diretamente no combate ao estresse acadêmico, ansiedade e dificuldades emocionais. O sistema visa promover a manutenção da estabilidade emocional por meio de intervenções preventivas, suporte tecnológico acessível e integração segura com a rede de apoio institucional.

2- Etapa 1 - O Ciclo de Vida do Software

Para este projeto, adota-se o Modelo de Desenvolvimento Iterativo e Incremental. Este modelo permite que os recursos inovadores sejam validados e entregues em partes funcionais, mitigando riscos de segurança e garantindo o refinamento contínuo baseado no feedback dos estudantes e profissionais envolvidos.

2.1 - Planejamento

Nesta fase inicial, definem-se o escopo, a viabilidade técnica e os objetivos estratégicos do sistema.

2.2 - Objetivo Geral:

Desenvolver uma ferramenta tecnológica capaz de monitorar o estado emocional dos estudantes e reduzir o impacto do estresse acadêmico.

2.3 - Análise de Riscos:

O principal risco identificado é a alta sensibilidade dos dados de saúde mental. O projeto exige total conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), demandando arquitetura voltada à privacidade e segurança dos dados sensíveis envolvidos.

2.4 - Cronograma e Gestão:

Utilização de metodologia ágil com a definição de sprints e controle de prazos via ferramentas de gestão (como o Notion). O foco inicial será a entrega do módulo de triagem.

2.5 - Prioridade de Escopo:

Implementação do questionário DASS-21 (Escala de Depressão, Ansiedade e Estresse) como mecanismo de triagem. O preenchimento deve ser projetado para momentos de calma do usuário. O sistema deve mensurar o grau de severidade e, em casos críticos, disparar notificações preventivas e suaves para o aluno, além de alertas parametrizados para os profissionais de saúde e coordenadores do curso vinculados ao estudante. O questionário SQR-20, para detecção de transtornos diversos também deverá ser aplicado, fazendo uma parceria entre a entidade de saúde e a instituição acadêmica.

3 - Levantamento de Requisitos

Identificação detalhada das funcionalidades e restrições do sistema.

3.1 - Requisitos Funcionais (RF):

O sistema deve permitir o registro diário de humor pelo estudante.

O sistema deve disparar notificações inteligentes sobre prazos acadêmicos e sugerir pausas programadas, através do Sistema de Lembretes.

O sistema deve oferecer um Chat de Apoio. A triagem inicial pode ser automatizada, mas o bot deve possuir uma abordagem humanizada e minimalista para evitar a frustração e a irritação do público-alvo, que já se encontra em possível estado de vulnerabilidade.

3.2 - Requisitos Não-Funcionais (RNF):

3.2.1 - Acessibilidade:

O sistema deve ser totalmente compatível com leitores de tela, oferecer alto contraste nativo, fontes adaptáveis e navegação simplificada.

3.2.2 - Segurança:

Armazenamento criptografado e anonimização de dados nos relatos emocionais, garantindo sigilo absoluto.

3.2.3 - Disponibilidade:

O chat e os serviços de backend devem possuir alta disponibilidade.

4 - Projeto

Definição da arquitetura técnica, modelo de dados e design de experiência.

Arquitetura de Software: Arquitetura baseada em microsserviços e consumo de APIs online. Isso garante que o Chat de Apoio e os modelos de Inteligência Artificial funcionem de forma independente, escalável e isolada.

Interface (UI/UX): Design baseado na psicologia das cores, priorizando paletas com propriedades calmantes. Desenvolvimento de um painel (dashboard) que integra a Agenda de Atividades ao nível de estresse atual do aluno, adaptando a exibição de dados ao estado emocional do usuário.

Modelo de Dados: Estruturação de um banco de dados relacional ou não-relacional para armazenar os padrões de comportamento e histórico de humor, servindo de insumo seguro para o treinamento futuro da IA.

5 - Desenvolvimento

Fase de codificação e integração tecnológica dos recursos propostos.

5.1 - A para Sugestões Personalizadas:

Implementação de algoritmos de recomendação que sugerem técnicas de relaxamento, meditação ou pausas de estudo baseadas no cruzamento de dados entre o histórico de humor e o volume de tarefas pendentes.

5.2 - Integração de APIs:

Conexão da Agenda de Atividades interna com calendários externos consolidados, como Google Calendar e Microsoft Outlook, centralizando o fluxo de obrigações do estudante.

5.3 - Implementar questionários:

Os questionários SQR-20 e DASS-21 de forma adequada, mas sem omitir os objetivos.

6 - Testes

Garantia de qualidade, segurança e validação das funcionalidades.

6.1 - Testes de Usabilidade:

Validação minuciosa com usuários reais para garantir que os recursos de acessibilidade atendam a alunos com diferentes necessidades e neurodivergências.

6.2 - Testes de Carga e Estresse:

Simulação de acessos simultâneos em massa para garantir a estabilidade do servidor durante os períodos críticos do calendário letivo, como semanas de provas finais.

6.3 - Validação Clínica:

Testes específicos de segurança ética das sugestões geradas pela IA. O modelo de inteligência artificial não operará de forma autônoma em diagnósticos; suas diretrizes devem ser previamente homologadas por psicólogos e profissionais responsáveis.

7 - Implantação

Fase de disponibilização do software para o ambiente de produção.

7.1 - Lançamento Gradual:

O sistema será lançado inicialmente para uma faculdade ou campus piloto ou um grupo amostral restrito de estudantes, permitindo monitorar o comportamento do módulo de Monitoramento de Humor em escala real antes da expansão.

7.2 - Treinamento e Suporte:

Disponibilização de guias contextuais e documentação sobre o uso adequado do Chat de Apoio, integrando a ferramenta de forma orgânica aos resultados obtidos no monitoramento diário.

8 - Manutenção

Ciclo contínuo de evolução e sustentação do sistema.

8.1 - Refinamento de IA:

Ajuste progressivo dos algoritmos de sugestões à medida que a base de dados anonimizada cresce, aumentando a precisão das recomendações.

8.2 - Correção de Falhas:

Monitoramento técnico para resolução de falhas de sincronização na Agenda de Atividades e APIs de terceiros.

8.3 - Atualização de Conteúdo e Gamificação:

Inclusão opcional e cuidadosa de elementos de gamificação e novas técnicas de relaxamento. As mecânicas de gamificação devem ser avaliadas continuamente para garantir que gerem engajamento e não estresse adicional por cobrança de desempenho.

9 - Síntese dos Recursos Inovadores Implementados

9.1 - Inteligência Artificial de Sugestão:

Análise preditiva do comportamento acadêmico (ex: identificação de um padrão de estresse consecutivo de três dias para sugerir uma pausa ativa direcionada, mas o que deve ser alterado em momentos de exames e apresentações, que aumentam níveis de ansiedade e estresse, este deve ser debatido com o corpo docente).

9.2 - Gamificação Consciente:

Sistema de recompensas focado no autocuidado e na manutenção da rotina de estabilidade, desenhado especificamente para não gerar ansiedade de competição ou acúmulo de tarefas.

9.3 - Acessibilidade Cognitiva e Visual:

Interface modular adaptável para estudantes neurodivergentes, incluindo suporte a fontes para dislexia e interfaces com baixa poluição visual voltadas para mitigar a sobrecarga de atenção (TDAH).

10 - Etapa 2 - Usabilidade

Abordagem de Plataforma e Interface

Considerando a onipresença dos dispositivos móveis na rotina acadêmica, o foco principal do desenvolvimento será em aplicativos nativos ou híbridos para os sistemas Android e iOS. A portabilidade para sistemas de desktop será assegurada pela utilização de frameworks como o Electron.js. A interface deve seguir uma filosofia minimalista (clean), com transições e animações de tela suaves que transmitam tranquilidade. O sistema adotará uma postura informativa e acolhedora na camada visual (front-end), enquanto trata a gravidade das situações de risco de forma rigorosa no processamento dos dados (back-end), evitando interfaces alarmistas.

10.2 - Navegação e Retenção de Contexto

Para evitar a desorientação do usuário, o fluxo de navegação do aplicativo será estritamente sequencial. O software utilizará mecanismos de armazenamento local (cache e persistência local) para guardar históricos e estados da aplicação. Isso impede a exibição de telas redundantes ou repetitivas. Por exemplo, o sistema identificará que o questionário DASS-21 ou SQR-20 já foram respondidos no período vigente, bloqueando exibições desnecessárias que possam fatigar o estudante.

10.3 - Prevenção e Redução de Erros

A estratégia para mitigar erros de inserção baseia-se na exibição de perguntas direcionadas, limitando a interação a um campo de resposta por tela. Cada interface contará com um menu de ajuda contextualizado, oferecendo explicações específicas sobre a funcionalidade exibida. O avanço para a etapa seguinte será condicionado ao preenchimento correto e à validação dos dados atuais, mantendo sempre ativa a possibilidade de o usuário retornar às páginas anteriores para revisar ou corrigir suas respostas antes da submissão final.

11 - Etapa 3 - Acessibilidade

O suporte a leitores de tela é tratado como um requisito essencial de engenharia. Sua função expande-se para além do atendimento a deficientes visuais, servindo também como apoio a estudantes sob severa fadiga mental ou estresse agudo. Para otimizar essa experiência, a aplicação implementará metadados estruturados de forma rigorosa. O leitor de tela deve consumir apenas o conteúdo semântico essencial e as orientações das tags de acessibilidade, omitindo a leitura repetitiva de elementos puramente estruturais ou decorativos (como textos automáticos dizendo "isso é um botão" ou "isso é uma logomarca").

12 - A acessibilidade será complementada pelas seguintes diretrizes:

12.1 - Comando por Voz: I

Implementação de funcionalidade de entrada de dados via processamento de fala, permitindo que o usuário interaja com o sistema sem a necessidade de digitação.

12.2 - Inserção Flexível de Dados:

O estudante poderá alternar livremente entre os métodos de digitação e fala, escolhendo o que lhe proporcionar maior conforto emocional e físico no momento da interação.

12.3 - Design Responsivo e Tipografia:

O tamanho das fontes será dinâmico e ajustável pelas configurações do sistema, com atenção rigorosa para que o layout da tela não quebre ou sobreponha informações após a ampliação do texto.

12.4 - Contraste Nativo e Modo Escuro:

O controle de contraste e a harmonia visual da interface serão validados continuamente para evitar o cansaço visual e garantir a legibilidade em diferentes ambientes de iluminação.

13 - Etapa 4 - Inovação e Aspectos Legais

Triagem Automatizada e Resposta Institucional

A inovação do sistema reside na aplicação estruturada do questionário DASS-21 integrado a um ecossistema de notificações de segurança. O diferencial técnico está no algoritmo de classificação que processa as respostas em tempo real. Além de fornecer caminhos de autocuidado e acolhimento imediatos para o aluno, o sistema atua como um canal de alerta precoce, notificando de forma automatizada e segura os profissionais de saúde e os coordenadores pedagógicos responsáveis pelo aluno ao detectar níveis críticos de sofrimento psíquico.

14 - Otimização Semântica para Acessibilidade

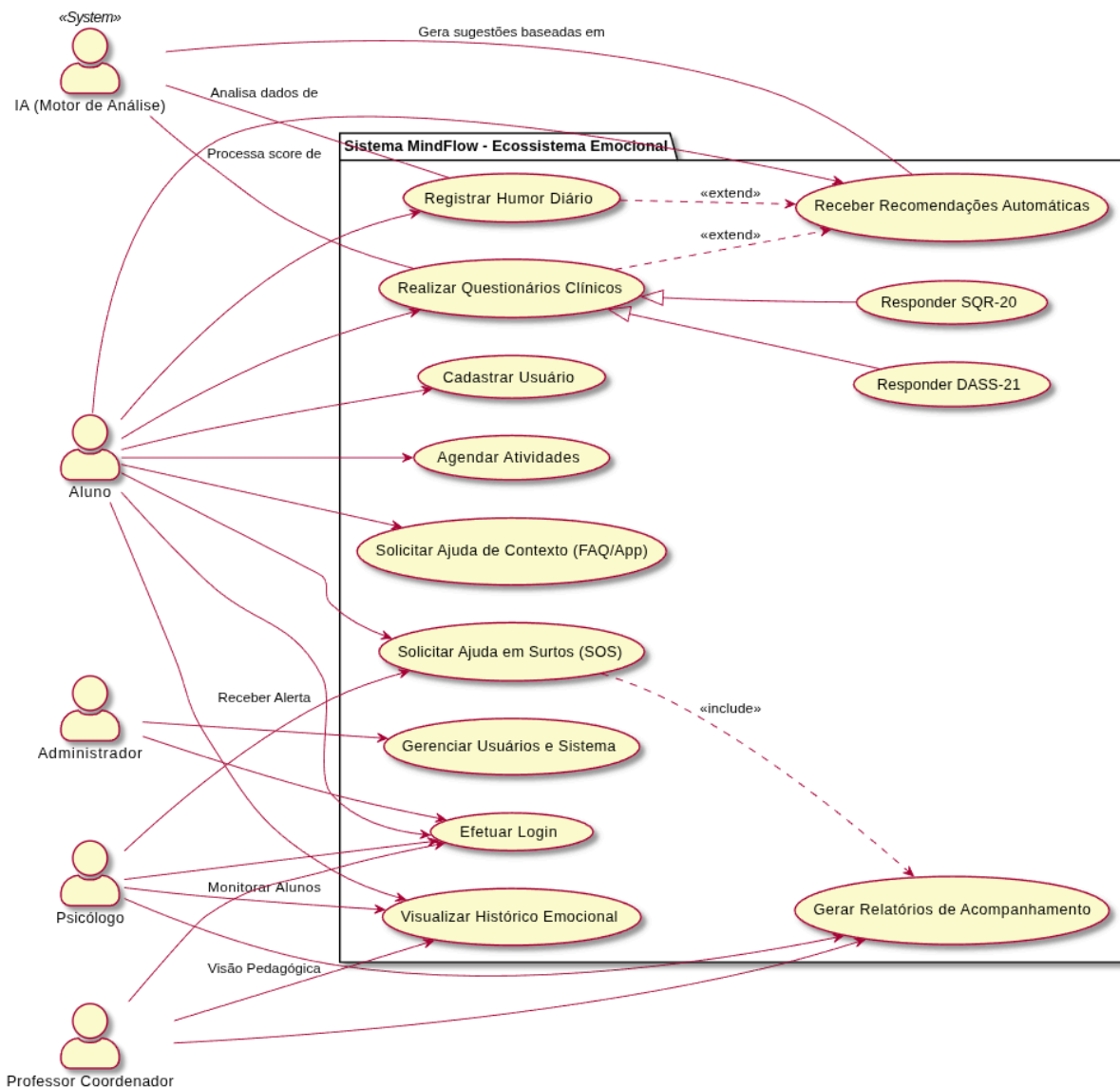
A arquitetura de front-end do projeto inova ao substituir a leitura padrão de componentes de tela por uma camada de metadados interpretativos customizados. Através do uso cirúrgico de propriedades de acessibilidade no código, o software filtra os dados lidos pelos assistentes de voz, entregando apenas o conteúdo de valor emocional e informativo, eliminando a poluição sonora gerada por menus e elementos de navegação redundantes.

15 - Governança de Dados, LGPD e Confiabilidade de IA

Devido à natureza altamente sigilosa e íntima dos dados processados (informações sobre saúde e estabilidade emocional de indivíduos sob tensão), a conformidade com a LGPD será aplicada de forma estrita. O projeto adota criptografia de chave pública no armazenamento dos relatos e o isolamento completo de dados identificáveis.

A aplicação de Inteligência Artificial será governada por regras rígidas de restrição de escopo. Para este público-alvo, os modelos de linguagem e algoritmos não podem apresentar alucinações (geração de respostas incorretas ou sem fundamentação factual). A IA atuará estritamente sob uma abordagem de sistemas especialistas baseados em regras ou modelos previamente treinados e validados em bases de dados clínicas fechadas, garantindo que nenhuma recomendação terapêutica ou de comportamento seja gerada sem o respaldo de protocolos médicos e psicológicos oficiais.

16 - Diagrama de caso de uso (UML)



16 - Entregáveis

Resumo do Ciclo de Vida do Software (Modelo Cascata com Iterações)

O projeto adotará um modelo de ciclo de vida estruturado para garantir a segurança dos dados, mas com revisões iterativas.

Planejamento: Definição do escopo focado em saúde mental acadêmica e análise de viabilidade técnica/legal (LGPD).

Levantamento de Requisitos: Identificação de necessidades com estudantes e psicólogos (incluindo protocolos DASS-21 e SQR-20).

Projeto: Arquitetura do sistema, design de interface (UI/UX) e modelagem do banco de dados para suportar a IA.

Desenvolvimento: Codificação dos módulos de monitoramento, agenda e integração dos algoritmos de IA e Chat.

Testes: Validação de segurança, testes de usabilidade e verificação da precisão dos cálculos de severidade dos testes clínicos.

Implantação: Lançamento controlado em ambiente universitário com suporte técnico presencial/online.

Manutenção: Monitoramento de logs, atualização de algoritmos de IA e correção de bugs reportados.

16.1 - Lista de Melhorias de Usabilidade

Monitoramento de Humor em um Clique: Uso de Pickers visuais (emojis ou cores) para que o registro de humor leve menos de 5 segundos.

Fluxo de Onboarding Empático: Tutorial inicial que explica a importância da privacidade dos dados para reduzir a ansiedade do usuário.

Dashboard de Carga Cognitiva: Uma visualização simples que correlaciona o número de tarefas na agenda com o nível de estresse detectado.

Feedback Imediato após Testes: Ao finalizar o DASS-21 ou SQR-20, o aluno recebe uma mensagem de acolhimento imediata, evitando a ansiedade do "esperar pelo resultado".

Botão de SOS Fixo: Um botão de fácil acesso (em todas as telas) para casos de crises agudas, com caminho curto até a ajuda profissional.

16.2 - Recursos de Acessibilidade Escolhidos

Suporte a Leitores de Tela: Compatibilidade total com TalkBack (Android) e VoiceOver (iOS) para estudantes com deficiência visual.

Modo de Alto Contraste e Fontes para Dislexia: Opções de interface adaptadas para usuários com baixa visão ou dislexia.

Interface Limpa (Modo Foco): Opção de reduzir estímulos visuais (animações e excesso de cores) para não sobrecarregar alunos com TDAH ou em momentos de crise.

Comando de Voz para Registro: Permitir que o aluno registre seu humor ou diário emocional através de áudio, transformando-o em texto via IA.

16.4 - Ideias Inovadoras

IA Preditiva de Estresse: O sistema não apenas reage, mas prevê (baseado na agenda de provas e histórico) que o aluno entrará em um período de alto estresse na semana seguinte, sugerindo estratégias preventivas.

Agenda Inteligente (Adaptive Scheduling): Se o monitoramento de humor detectar "Exaustão", a agenda sugere automaticamente o adiamento de tarefas não críticas ou a divisão de uma tarefa grande em

micro-tarefas.

Gamificação de Jornada de Cura: O usuário não ganha pontos por "competir", mas por "autocuidado" (ex: "Você meditou por 3 dias seguidos!", "Você completou seu teste clínico!"). As recompensas são

cosméticas e relaxantes (ex: novos temas visuais de natureza).

Chat de Apoio com Triagem Inteligente: Um chatbot que utiliza Processamento de Linguagem Natural (NLP) para identificar o tom de voz do usuário e decidir se deve oferecer uma técnica de respiração ou

escalar o atendimento para um psicólogo humano imediatamente.